艾尔赛六轴 IMU 模块
ICM42688 姿态传感器陀螺仪

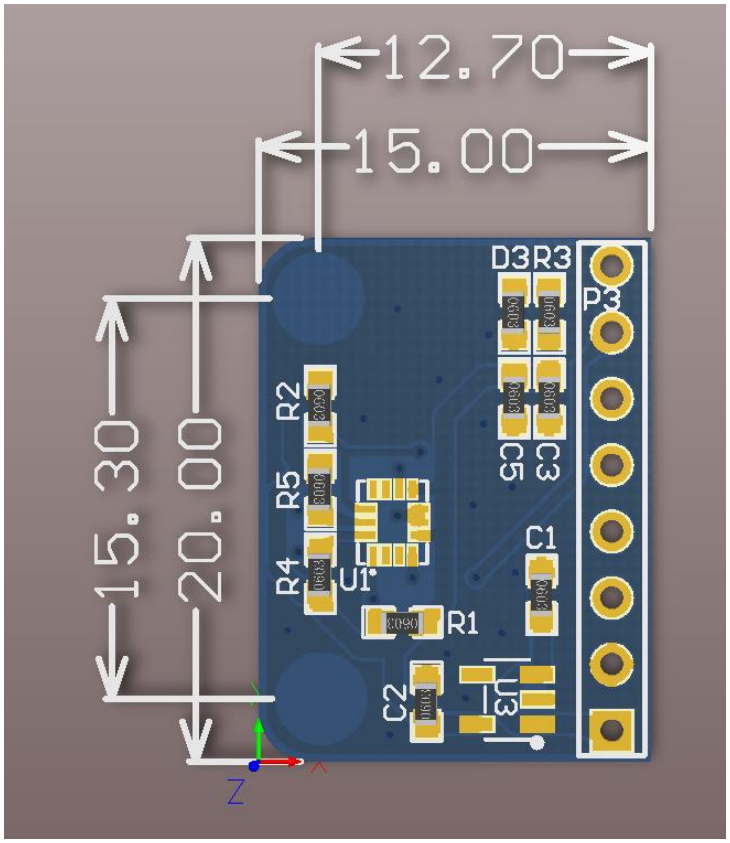
深圳市艾尔赛科技有限公司

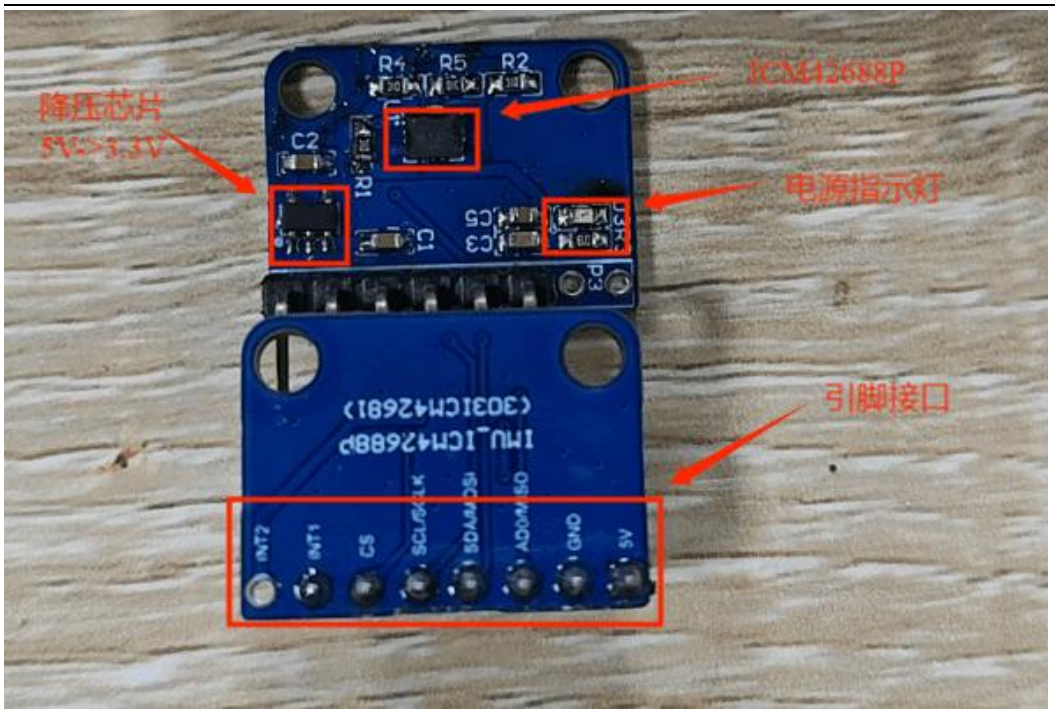
一、 概述

模块为 ICM42688-P 六轴姿态传感器模块，性能超好，性能优于 bM1270，远超 BMI160，MPU6050，ICM20602 等产品，低温漂，低零偏，支持 IIC 和 SPI 驱动，本产品 VCC 支持 5V 和 3.3V 供电，产品目前驱动已经有 stm32f103 的 IIC 和 SPI 驱动，可提供 STM32 驱动程序，可提供官方驱动源码。

二、 功能特点

- 尺寸：15*20mm
- 小体积，易安装
- 串口回传速率快
- 支持 IIC 和 SPI 驱动




降压芯片
5V->3.3V
ICM42688P
电源指示灯
引脚接口
INT2
INT1
CS
SCL/SCLK
SDA/MOSI
ADO/MISO
GND
5V

三、 使用说明

模块与 STM32F103 开发板的接线如下图所示：

```
// VCC---------5v或者3.3v都可以
//SPI 模式接线
// PA2-------------------------CS
// PB13------------------------SCLK
// PB14------------------------MISO
// PB15------------------------MOSI
```

然后使用 CH340 串口连接开发板，TX RX 交叉。模块红灯会常亮（电源）。打开串口助手可以看到在数据发送：

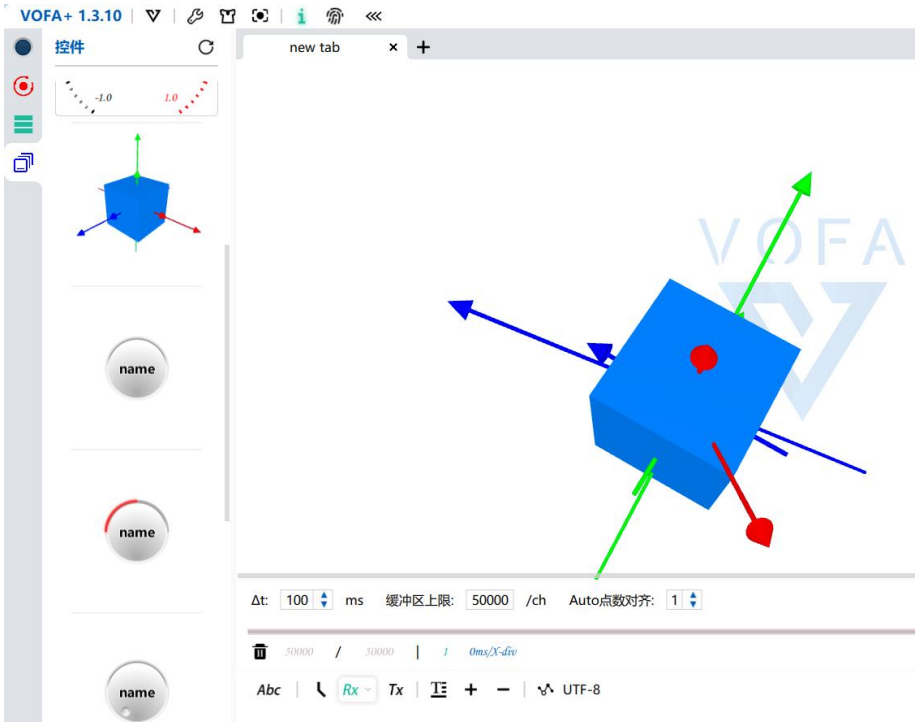


四、 测试功能

打开 vofa+软件（免安装），关闭弹窗，输出格式为 FireWater 格式，选择串口和端口号，波特率默认为 115200，如下图所示：



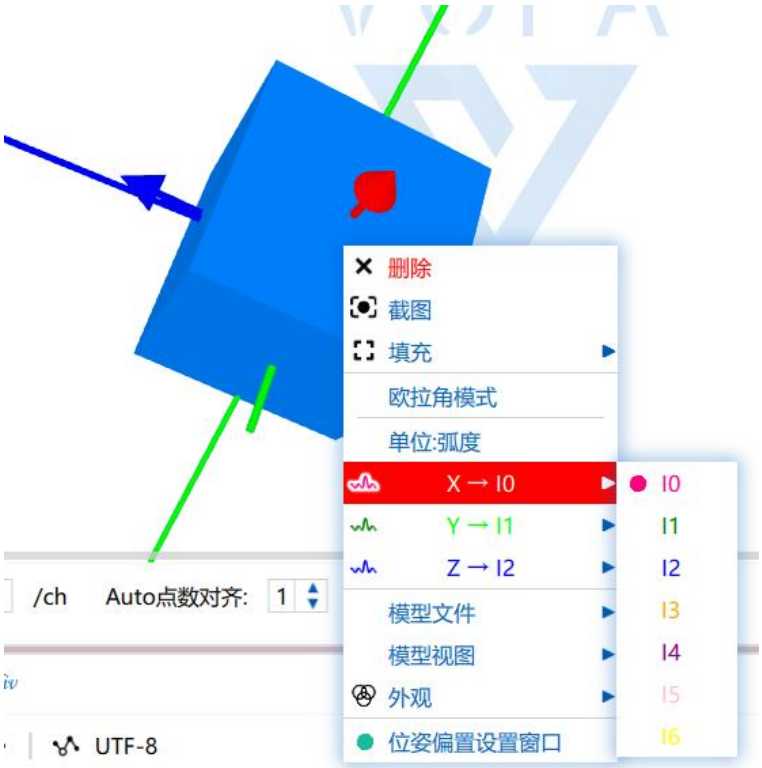
使用 VOFA 上位机即可查看数据，拖动 Cube 控件至工作台可在线查看姿态变化：



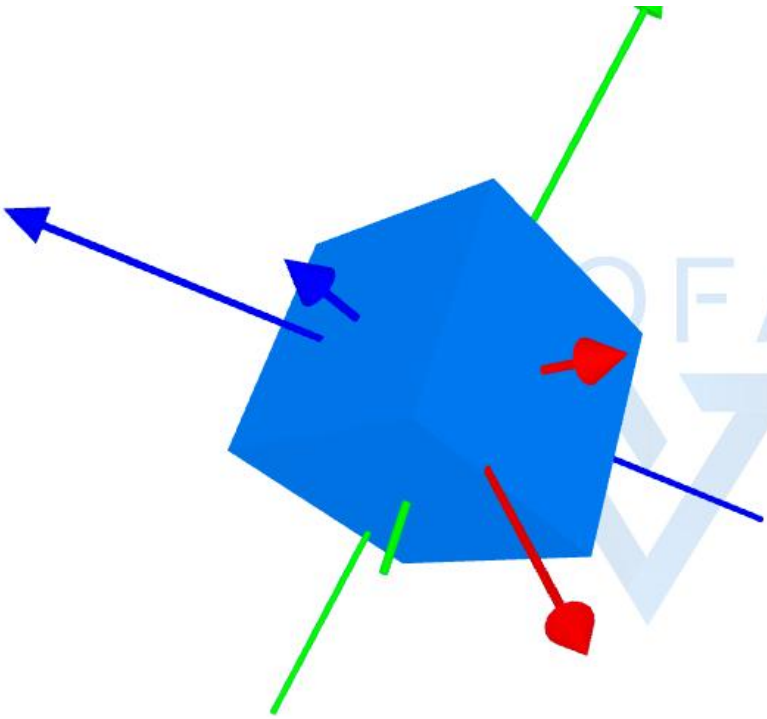
右边数据框，设置 I0，I1，I2 的增益为 0.0001：



右击 Cube，设置 X，Y，Z 分别为 I0，I1，I2：



此时我们上电后，摆动模块，屏幕上的 cube 控件就会同步摆动起来：



深圳市艾尔赛科技有限公司
Shenzhen LC Technology Co., Ltd.